SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
MECANICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA
SOLDADURA APLICADO A MECANISMOS AUTOMOTRICES

LIMA – PERÚ

2025-I

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1.	**Carrera Profesional**	**:** *MECANICA AUTOMOTRIZ*
1.2.	**Módulo**	**:** *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VELOCIDAD Y FUERZA AUTOMOTRIZ*
1.3.	**Unidad Didáctica**	: *SOLDADURA APLICADO A MECANISMOS AUTOMOTRICES*
1.4.	**Créditos**	**:** *04*
1.5.	**Semestre**	**:** III
1.6.	**Periodo académico**	**:** *2025 : I*
1.7.	**Turno**	**:** *DIURNO*
1.8.	**N° de horas semanales**	**:** 06
1.9.	**N° de horas semestrales**	**:** *108*
1.10.	**Docente**	**:** *ANDRES DE LA SOTA CHAGUA*
1.11.	**Fecha de inicio**	**:** 15 abril del 2025
1.12.	**Fecha de término**	**:** 5 agosto del 2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Ejecutar el mantenimiento preventivo de los vehículos automotores, de acuerdo con el kilometraje del vehículo, horas de funcionamiento del motor, plan de mantenimiento, procedimientos de la organización, especificaciones del fabricante y medidas de seguridad.

Restablecer la estabilidad, maniobrabilidad y mecanismo de frenado de los vehículos, de acuerdo con la categoría del vehículo, políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa respectiva.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidades terminales	Criterios de evaluación
1. Aplicar los procedimientos de la soldadura en los componentes automotrices, 2. Aplicar las técnicas de la soldadura en los componentes automotrices,	*1. Define los conceptos básicos de equipos de soldadura, material de aporte de acuerdo a normas de seguridad y preservación del medio ambiente.* *2. Conoce el material base y selecciona el material de aporte aplica las técnicas de uniones, de acuerdo al tipo de Soldadura.*

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
1	1	*SESIÓN 1:* Reglas básicas de seguridad y equipos de protección. Máquinas de soldar por arco eléctrico.	• Reglas básicas de seguridad. • Equipos de protección EPP usos y aplicaciones. • Máquinas de soldar Partes, funcionamiento y selección de amperaje.
2	2	*SESIÓN 2:* Tipos de electrodos.	• Electrodos; clasificación, composición básica • Aplicaciones de acuerdo al material base.

SEM	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
3	1	*SESIÓN 3:* Uniones de soldadura por arco eléctrico.	• Diferencias entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). • Fuentes de energía: baterías, fuentes de alimentación y generadores. • Actividad práctica: Uso de una fuente de alimentación regulada para experimentar con • corriente continua.
4	1-2	*SESIÓN 4:* Encendido del arco eléctrico	• Soldadura por arco eléctrico. Principio de la soldadura.
5	1-2	*SESIÓN 5:* Máquinas de soldar por resistencia eléctrica.	• Máquinas de soldar por resistencia eléctrica, tipos aplicaciones de C:C y C:A
6	2	*SESIÓN 6:* Tipos de biselado para material base	• Equipos para la preparación del material base • Aplicaciones de electrodos de acuerdo al material base.
7	1-2	*SESIÓN 7:* Soldadura del El Hierro fundido	• Elección del material de aporte, tratamiento térmico en partes automotrices.
8	1	*SESIÓN 8:* Símbolos empleados en soldadura y posiciones de soldadura	• Interpretación de símbolos. • Tipos de posición para soldadura eléctrica.
9	1-2	*SESIÓN 9:* soldadura del material aluminio	• Tipos de electrodos empleados, elección de máquinas de soldar y el tipo de corriente empleado.
10	1-2	*SESIÓN 10:* Soldadura oxiacetilénica y la Instalación de equipos	• Soldadura oxiacetilénica, Instalación de equipos.
11	1	*SESIÓN 11:* Válvulas reguladoras de presión de oxígeno y acetileno	• Válvulas reguladoras de presión de oxígeno y acetileno
12	1-2	*SESIÓN 12:* La llama oxiacetilénica	• tipos de llama, diagrama de calor de la llama, regulación de la llama neutra y la llama envolvente.
13	1	*SESIÓN 13:* la soldadura fuerte con bronce.	• Equipos empleados • Regulación de la llama. • Materiales empleados empleados para soldadura con bronce.
14	1	*SESIÓN 14:* Soldaduras blandas; soldadura con estaño	• Equipos y materiales empleados para soldadura con estaño.
15	1	*SESIÓN 15:* Soldadura por plasma y soldaduras especiales	• Soldadura por plasma y soldaduras especiales. Soldadura láser
16	1	*SESIÓN 16:* Sistema MIG, descripción del proceso	• Sistema MIG, descripción del proceso Gas inerte.
17	*EVALUACIÓN*		

18	*RECUPERACIÓN*

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- ***Profesor-estudiante***: Exposición del profesor y participación de los alumnos y retroalimentación.
- ***Alumno-texto:*** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- ***Alumno-alumno:*** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- ***Métodos:*** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- ***Técnicas:*** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- ***Estrategias didácticas:*** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. De Laboratorio

- Herramientas manuales, Equipos, Bancos y soportes de componentes, Módulos, Vehículos Automotrices.

6.2. Del Docente

- Actividad de aprendizaje. PPT (s). Software aplicativo. Manuales de taller. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica

6.3. Del Alumno

- Silabo. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica. Implementos de taller. Manuales de Taller

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **Criterios de Evaluación:** Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.

- **Los momentos son:**
  - *De entrada*: Prueba objetiva
  - *De proceso*: Intervenciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica.
  - *De salida*: Informe de reporte de hoja de operaciones y pruebas objetivas.

- **Formas de obtener promedio:** Nota final
  Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
  Promedio de unidades = P

$$\text{PROMEDIO FINAL} = \frac{(PU/1 + PU/2 + PU/3)}{3}$$

- **Requisitos de aprobación y certificación:**
  - Asistencia mínima: 70%
  - En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, se implementarán actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD, monitoreado por el jefe del Área Académica.
  - El promedio final es el que corresponde a la última capacidad terminal (Principios de logros de capacidades).
  - La evaluación será permanente; se considera los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.
  - Aprobar sus prácticas pre-profesionales correspondientes al módulo (35% del total de hrs. de la formación específica.)

VIII. BIBLIOGRAFÍA

	AUTOR	TITULO
1	SENATI	Soldadura, uniones y calderería.
3	BOHELER	Soldadura para Técnicos
4	OERLIKON	Catálogo de aceros.
5	LEYENSETTER	Tecnología de los oficios metalúrgicos.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

ANDRES DE LA SOTA CHAGUA
D.N.I. 20900250
DOCENTE